Урок 05. Окислительно-восстановительные реакции

Химия · 9 класс · Рабочий лист · Вариант Б

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 40 минут, без подсказок и без экрана. Для ОВР запиши степени окисления над формулами. Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Задание 1

Назови степени окисления элементов в веществах: N_2, Cu, Cl_2.

Ответ: _____

2 Задание 2

Найди степень окисления элемента C в веществе CO_2.

Решение

Ответ: _____

3 Задание 3

Найди степень окисления элемента Mn в веществе $KMnO_4$.

Решение

Ответ: _____

4 Задание 4

Какая реакция является ОВР и почему? 1) $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$; 2) $Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$.

Запиши ответ своими словами

5 Задание 5

В реакции $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$ (после уравнивания) укажи, что окисляется и что восстанавливается.

Запиши ответ своими словами

6 Задание 6

В реакции $Fe_2O_3 + CO \rightarrow Fe + CO_2$ назови окислитель и восстановитель.

Запиши ответ своими словами

7 Задание 7

Для переходов $Mg^0 - 2e^- \rightarrow Mg^{+2}$ и $Fe^{+3} + 3e^- \rightarrow Fe^0$ подбери множители, чтобы число электронов совпало.

Решение

Ответ: _____

8 Задание 8

Расставь коэффициенты методом электронного баланса: $Mg + Fe_2O_3 \rightarrow MgO + Fe$.

Решение

Ответ: _____

9 Задание 9

Закончи фразы: «Восстановитель ... электроны и сам ... . Окислитель ... электроны и сам ...».

Запиши ответ своими словами

Рабочий лист предназначен для самостоятельного решения. Ключ хранится у преподавателя.